WTI 原油价格驱动因子分析

WTI 周度波动：金融条件相关，下周难预测

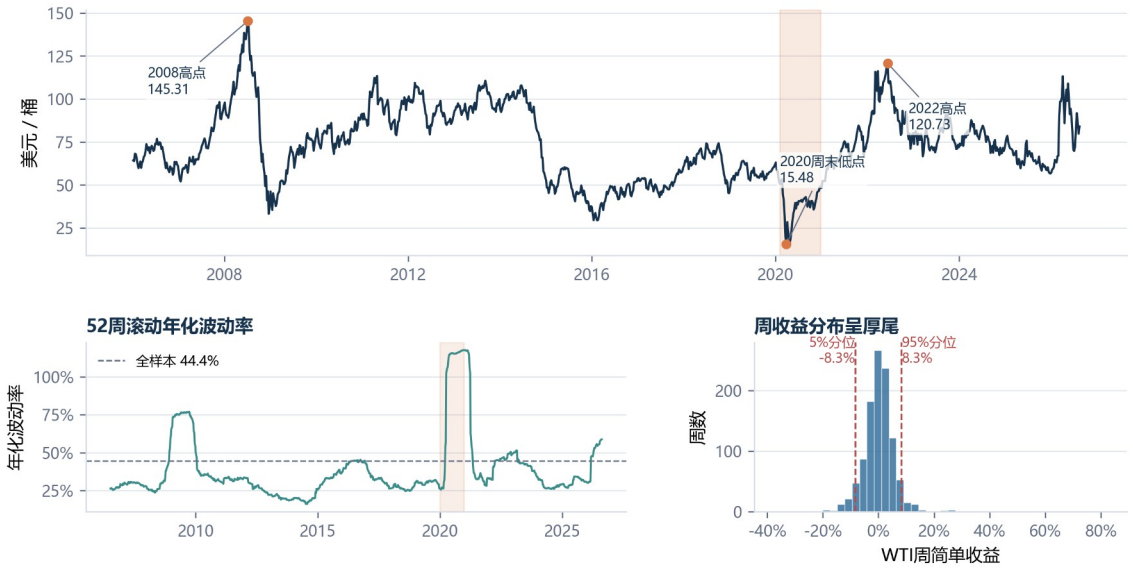
基于 7 个官方序列、1,076 周数据和 240 周样本外测试

匿名商业研究案例 | 数据下载于 2026-08-20 | 完整共同样本截至 2026-08-14

一页结论

从同期回归剔除机械包含 WTI 变动的价差指标后，美元和 VIX 与当周 WTI 收益呈显著负向关系，但多元回归的 R^2 只有 0.0763。用同一组变量预测下一周时，Ridge 和 XGBoost 均未超过历史均值基准，方向判断也接近随机。

2006 年以来，WTI 周末价在 15.48 至 145.31 美元/桶之间多次换挡，截至 2026-08-14 为 83.99 美元/桶。上涨周占 52.7%，但年化波动率达到 44.4%；2020 年更升至 117.5%，当年先后出现-38.6%和+83.2%的极端周。上涨周占比接近一半，但风险高度集中在少数极端行情中。



样本：2006-01-06至2026-08-14（1,076周） | 来源：本案例基于FRED与EIA公开数据整理、计算 | 2020-04-20日度负价另作事件标记。

图 1 WTI 周末价格、52 周滚动波动率与周收益分布。负油价为日度事件标记，不与周末模型值混写。

周末价格区间	周收益年化波动	同期回归 R^2	样本外最佳基准
$15.48–145.31	**44.4%**	**0.0763**	**历史均值**

公开周频因子可以帮助解释当周风险，却不足以单独生成下一周交易信号。本文因此把行情、同期归因和样本外预测分开评价。

02 把供需、金融条件和市场结构放到同一周频坐标上

建模前，我先处理两个会直接影响结论的问题：不同频率的数据怎样对齐，以及预测时变量是否已经公布。七个序列被归入实物平衡、金融条件和市场结构三个模块，每个变量都带有来源、观测日、可用日和质量标记。

研究模块	变量	市场含义	入模与时点处理
实物平衡	商业库存、美国原油产量	供需余缺与库存缓冲	使用滞后一期
金融条件	美元、实际利率、VIX	购买力、资金成本、风险偏好	按周末可见信息
市场结构	Brent-WTI 价差	地区供需、运输与品质差异	水平入同期回归；变化仅作预测候选

从官方文件到周度宽表

WTI、Brent、美元、实际利率和 VIX 来自 FRED 列示的官方序列，商业库存和美国原油产量取自 EIA。日频数据按周五标记并取当周最后一个有效值，EIA 序列保留原始周频口径。清洗不插值、不删除极端值，原始文件逐项核验 SHA-256 和字节数。

我用 SQL 按周标签连接七张清洗表，检查一对一主键关系，再由 Python 完成收益率、变化率、滞后项和预测目标构造。最终得到 1,076 行、58 列的周度宽表，表内没有重复周键或无穷值。逐项检查确认，滞后变量与目标周对齐，EIA 数据也没有越过设定的可用日期。

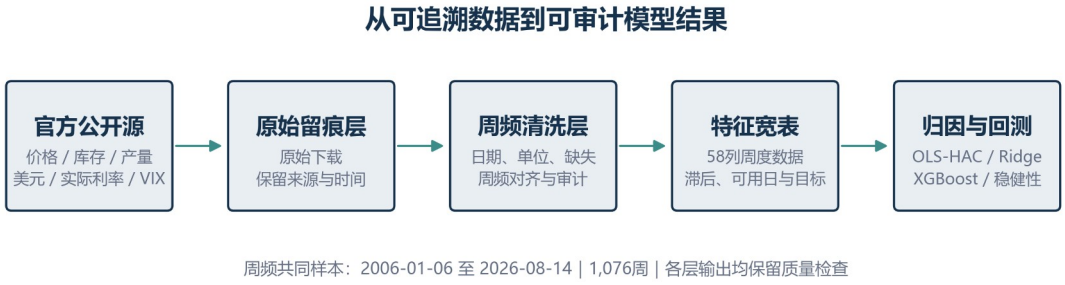


图 2　从官方文件到可审计模型结果。每一层均保留质量检查和字段血缘。

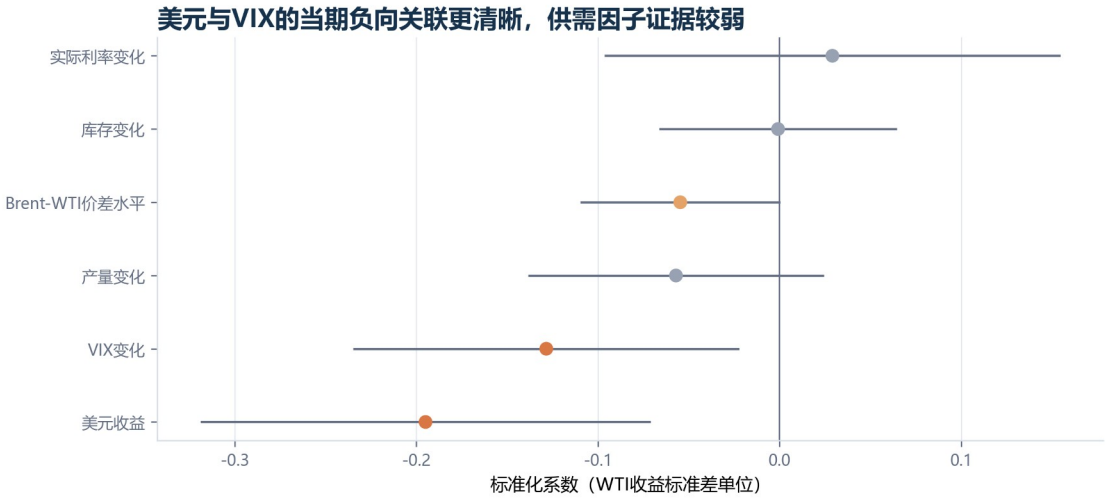
避免前视偏差和机械相关

EIA 文件没有逐期历史发布日期，我把可用日设为周标签后 7 天作为保守代理，预测时库存和产量只用滞后一期。市场变量按周末可见处理，但这不能替代逐期历史版本（vintage）的发布日期核验。

Brent-WTI 价差反映地区供需、运输和品质差异，价差水平可以进入分析；价差变化却等于 Brent 变动减 WTI 变动，会机械带入目标价格，因此被排除在同期驱动回归之外。2020-04-20 的日度负价-36.98 美元/桶保留为事件标记，周模型仍使用 2020-04-24 的周末值 15.99 美元/桶。

03 美元和 VIX 的当期关系更清楚，供需环比信号较弱

控制其他周频因素后，美元指数周涨 1%对应 WTI 当周收益约低 1.57 个百分点，系数为-1.5742，p=0.0021。VIX 变化同样呈显著负向关系，p=0.0179。价差水平的 p 值为 0.0518，证据较弱；库存、产量和实际利率没有通过 5%检验。



样本：2006-01-06至2026-08-14（n=1,075）｜来源：本案例基于FRED与EIA公开数据整理、计算；点为标准化系数，线为HAC 95%置信区间。

图 3 标准化系数及 HAC 95%置信区间。正文报告原尺度系数；同期回归已排除价差变化项。

供需变量为何没有表现出显著关系

库存是供需余缺的缓冲，产量决定供给能力，但市场交易的是“新信息”。简单环比没有剔除季节性，也没有衡量公布值与市场预期之间的差。等到周度数据发布时，部分信息可能已经进入价格。这更像是特征表达问题，不能据此否定供需逻辑。

美元和 VIX 的系数方向符合常见的市场解释：美元走强会降低非美元买方的购买力，VIX 上升通常伴随风险规避和去杠杆。但本模型没有识别因果链。更换样本起点后，VIX 仍保持负向并通过 5%检验；美元则失去显著性，2018 年起点下还出现符号变化。全样本关系不能直接外推为固定系数。

回归如何估计

主模型使用 1,075 周 WTI 简单收益，采用多元 OLS 和 4 阶 HAC 标准误。Breusch-Pagan 检验 p<0.001，普通同方差标准误不再可靠；最大 VIF 低于 1.25。完整样本 R^2 为 0.0763，2010 年和 2018 年起点分别为 0.0676 和 0.0626，剔除 2020 年 4 月后为 0.1049。这些回归只用于同期归因，不作因果解释。

04 公开周频因子未形成稳定的样本外预测优势

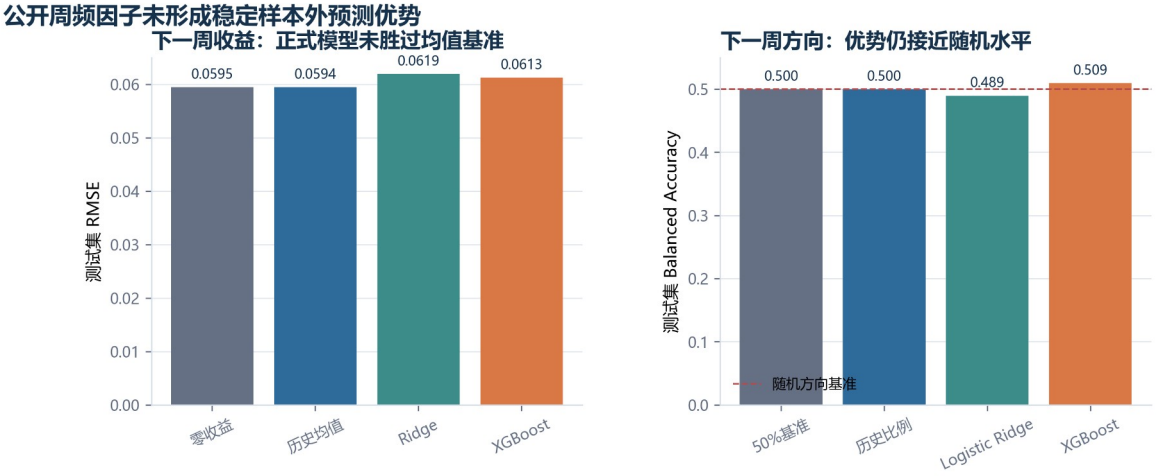
2022 年以后留出的 240 周是唯一正式测试集。历史均值的 RMSE 为 0.05942，Ridge 为 0.06192，XGBoost 为 0.06126；方向预测的平衡准确率（Balanced Accuracy）分别为 0.4894 和 0.5093，仍接近随机水平。

训练	2006–2018	验证	2019–2021	测试	2022–2026
拟合模型和预处理		先选参数，后纳入最终重估		240 周，只报告一次正式结果	

怎样避免“看见答案再调模型”

训练集截至 2018-12-28，2019 至 2021 年先用于选择参数；参数冻结后，再与训练集合并用于最终重估。2022 年以后才打开测试结果。缺失填补和标准化均封装在管线中，只在相应拟合窗口估计。测试集没有参与特征筛选或参数选择。

验证期里，Ridge 的 RMSE 为 0.09806，略低于历史均值的 0.09895，但这点差距没有延续到正式测试。统一把所有变量滞后一期后，Ridge 测试 RMSE 降至 0.05882，相对均值基准改善约 1%，方向 Balanced Accuracy 却降至 0.4697。单一敏感性设定的小幅改善，不能算稳定预测能力。



特征周：2022-01-07至2026-08-07（目标至2026-08-14，n=240）｜验证RMSE：Ridge 0.0981、均值 0.0990｜来源：本文计算。

图 4　2022 年以后样本外测试。收益模型未胜历史均值，方向判断接近随机。

极端周说明了什么

2020 年 4 月的同期 OLS 样本内残差 RMSE 为 0.4462，常态阶段为 0.0464。不过该月只有 4 周，危机期与 VIX 极端周也有重叠。这是状态诊断，不是样本外误差。XGBoost 测试 R^2 小于 0，SHAP 只能检查这个弱模型依赖了哪些输入，不能据此讨论因果重要性。

05 风险监测可用，策略信号还缺预期差

这组因子可以用来解释周度风险来自哪里。美元和 VIX 用于监测金融压力，Brent-WTI 价差用于观察地区供需与运输结构，库存和产量则提供实物市场背景。它们可以进入周报和风险看板，但我不会据此直接生成下一周交易信号。

监测项	当前证据	周报用途	优先升级
美元	同期显著负向	宏观金融压力	状态变量与交互项
VIX	同期显著负向	风险规避与危机提示	滚动或分状态估计
Brent-WTI 价差	水平项临界	地区供需与运输结构	期限结构和运费
EIA 库存/产量	简单环比证据弱	实物市场背景	surprise 与 vintage

下一步先补两个缺口

后续研究应先补预期差和期限结构。库存与产量不再只看环比，而改用“公布值减市场预期”的预期差，并按真实发布日期构建逐期历史版本；同时加入原油期限结构，检查库存变化能否与现货紧张程度及跨期价差相互印证。只有预测结果能够跨窗口保持，再扩展到持仓、运费和交易成本。

研究流程与交付

研究环节	本案例中的可核验证据	工具与产物
数据获取与处理	7 个官方序列；哈希留痕；周频对齐；信息时点；58 字段宽表	FRED/EIA、SQL、Pandas、QA 日志
统计与因子研究	相关矩阵、VIF、OLS-HAC、样本窗口和极端期稳健性	Statsmodels、Pearson/Spearman
预测建模与检验	严格时间切分；朴素基准；Ridge/XGBoost；误差与 SHAP 诊断	Scikit-learn、XGBoost、240 周测试
可视化与报告	行情、波动、收益分布、系数区间与样本外结果均由统一结果表生成	Matplotlib、PNG/SVG、Word/PDF

研究边界与完成情况

本案例使用下载日可见的历史值，不是逐期 vintage 数据库；周频聚合会压缩日内极端信息，观察性分析也不识别因果。回测未计交易成本，不能作为投资建议。

本案例从 7 个官方序列出发，搭建可回溯的周度宽表，处理信息时点和异常行情，随后完成同期回归、模型选参与 240 周样本外检验，并据此制作全部图表和正文。

数据来源：FRED（DCOILWTICO、DCOILBRENTEU、DTWEXBGS、DFII10、VIXCLS）与 EIA（WCESTUS1、WCRFPUS2）。公开仓库保留来源登记、方法边界和脱敏代码骨架，不发布原始数据、数据库或完整脚本链。